



Курсова робота на тему:
“Проектування інформаційної системи
оптимізації розподілу вантажів
у транспортній мережі”

Виконав студент групи 4-КН-22
Ніколаєв Т. О.

Кафедра інформаційних систем
Дніпро, 2026

Мета та завдання роботи



Мета

Проектування інформаційної системи оптимізації маршрутів доставки з використанням ООП та UML



Об'єкт

Оптимізація маршрутів доставки вантажів у міській транспортній мережі



Предмет

Інформаційна система оптимізації розподілу вантажів у транспортній мережі

Предметна область

Мультимодальний граф

$$G = (V, E, \Phi, \Psi)$$

V — вузли мережі (перехрестя)

E — орієнтовані ребра (дороги)

Φ — атрибути вузлів (координати)

Ψ — атрибути ребер (довжина, типи)

Типи транспорту

$$T = \{ \text{Car, Bike, Walk} \}$$

Кожен тип має швидкість та місткість.

Задача CVRP

Цільова функція мінімізує зважену суму загального часу доставки та кількості задіяних ТЗ

NP-складна задача

Огляд існуючих рішень

Рішення	Переваги	Недоліки
Google OR-Tools	Потужний фреймворк оптимізації	Потрібен досвід, немає UI
Route4Me / OptimoRoute	Широкий функціонал	Висока ціна, закриті алгоритми
OSRM / Valhalla	Відкриті маршрутизатори OSM	Немає VRP, немає мультимодальності

Комплект UML-діаграм



Прецедентів

9 прецедентів, 4 актори



Класів

7 сутностей, 6 модулів



Послідовності

TSP, геокодування, VRP



Діяльності

Повний цикл оптимізації



Станів

Життєвий цикл пакунку



Компонентів / Розгортання

7 модулів, 3 рівні

Діаграма прецедентів

Актори системи



Оператор логістики

Основний користувач системи



Nominatim API

API для Геокодування адрес OSM



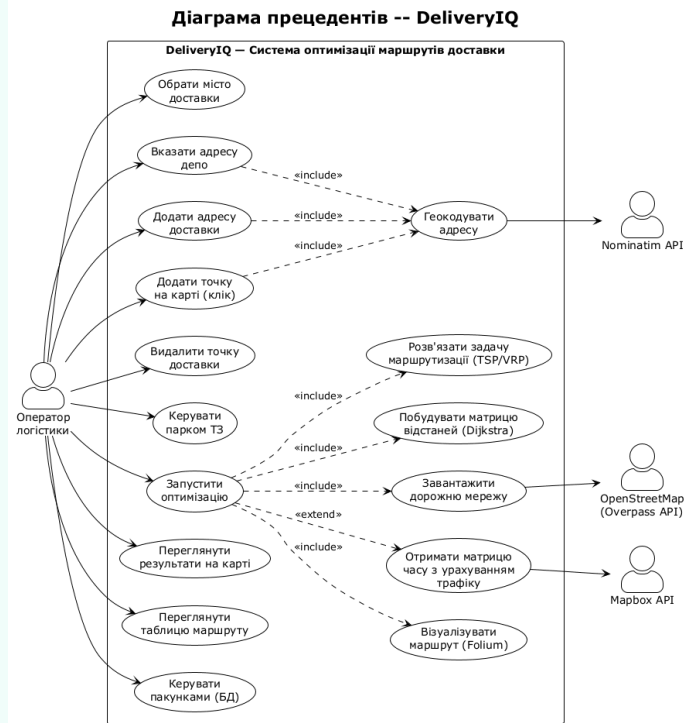
Overpass API

Дані вуличної мережі



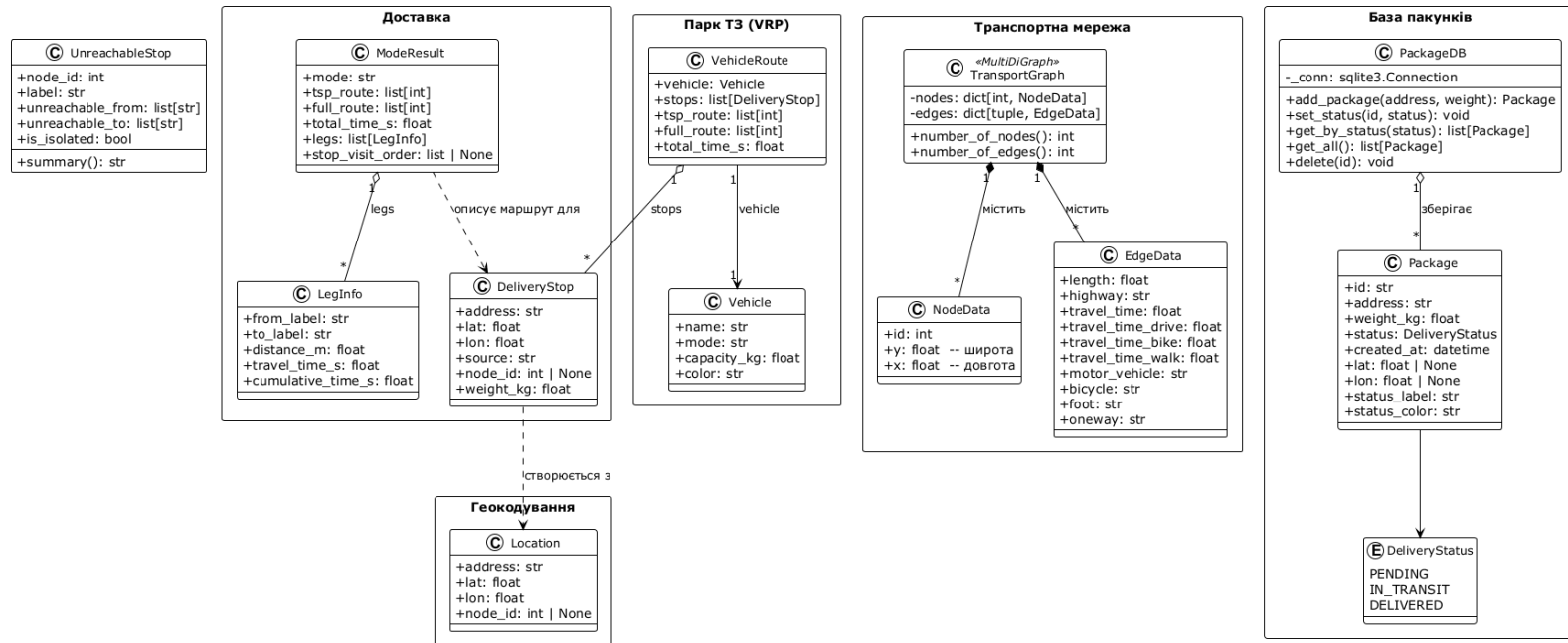
Mapbox API

Дані про трафік



Діаграма класів предметної області

Діаграма класів (предметна область) -- DeliveryIQ



Модульна структура системи



app.py

Streamlit UI, координація



geocoder.py

Геокодування адреси



graph_builder.py

Побудування OSM-мережі



route_solver.py

TSP алгоритми



vrp_solver.py

VRP алгоритми



visualizer.py

Folium карта з анімацією



package_db.py

SQLite CRUD

Технологічний стек



Мова та фреймворк

Python 3.11

Streamlit (веб-інтерфейс)



Геодані та графи

OSMnx (мережа OSM)

NetworkX (алгоритми графів)

geopy / Nominatim (географічні дані)



Візуалізація

Folium

AntPath

(інтерактивні карти з анімацією)



Алгоритми та БД

scikit-learn

SQLite (база даних)

Ключові алгоритми оптимізації

1

Nearest Neighbour

Жадібний алгоритм, доцільно для 1–2 зупинок

$O(n^2)$

$n \leq 2$

2

2-opt

Ітеративне покращення NN-розв'язку обміном ребер

$O(n^3)$

$3 \leq n \leq 20$

3

Генетичний алгоритм

Order Crossover, елітизм

GA

$n > 20$



Механізм «останньої милі»

Якщо відсутній прямий доступ до адреси доставки, автомобіль паркується на найближчому вузлі, залишок шляху кур'єр проходить пішки

Архітектура розгортання



Клієнтський пристрій

Веб-браузер (Chrome/Firefox)
HTTP / WebSocket



Сервер додатку

Python 3.11
Streamlit Server
SQLite



Зовнішні хмарні сервіси

OpenStreetMap: Nominatim + Overpass
Mapbox API

Висновки

Спроековано ІС для оптимізації розподілу вантажів з використанням ООП

Побудовано 10 UML-діаграм

Реалізовано мультимодальну маршрутизацію на реальних даних OSM

Алгоритми вибору алгоритму оптимізації залежно від складності задачі

Розроблена документація є основою для реалізації, тестування та супроводу системи